

SPEKTROFOTOMETRE PROTOTİPİ

Yeni 3D Baskı Kutu, TSL2591 Sensör Entegrasyonu ve Web Tabanlı Ölçüm Paneli

Günlük Teknik İlerleme ve Durum Raporu

Proje	Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre Tasarımı
Hazırlayan	Samet Kılıç
Rapor Kapsamı	Yeni kutu sonrası mekanik, elektronik, yazılım ve arayüz geliştirme süreci
Sensör	TSL2591 dijital ışık sensörü
Tarih	11 Mayıs 2026

Bu rapor, bugün gerçekleştirilen sistem kurulumlarını, karşılaşılan hataları, çözümleri ve ölçüme hazırlık durumunu teknik bir bütünlük içinde özetler.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Günün Çalışma Hedefi ve Başlangıç Durumu
3. Yeni 3D Baskı Kutu ve Mekanik Kararlılık
4. TSL2591 Sensör Entegrasyonu ve Bağlantı Yapısı
5. Kalibrasyon Ölçümleri: Dark ve Blank Referansları
6. Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Süreci
7. Arduino Kodunun Web Panel İçin Düzenlenmesi
8. Python-Flask Web Paneli ve Canlı Veri Sistemi
9. Arayüz İyileştirmeleri ve CSV/Excel Kayıt Sistemi
10. Mevcut Durum, Doğruluk Değerlendirmesi ve Sonraki Adımlar

Kısa durum

Bugün sistem mekanik, elektronik ve yazılım açısından önemli bir eşik geçti. 3D baskı kutu ile optik hizalama iyileştirildi; TSL2591 sensörü ham görünür kanal verisi ile çalıştırıldı; Arduino verisi Python-Flask web arayüzüne aktarıldı; canlı grafik, tablo ve CSV/Excel kayıt sistemi devreye alındı.

1. Yönetici Özeti

Bugünkü çalışmanın ana amacı, yeni 3D baskı kutu ile mekanik kararlılığı artırılan spektrofotometre prototipini TSL2591 dijital ışık sensörüyle yeniden doğrulamak ve ölçüm verilerini web tabanlı bir panele aktarmaktır. Çalışma sonunda sistem, yalnızca seri monitörden okunabilen bir prototip olmaktan çıkıp, canlı grafik, veri tablosu ve CSV/Excel kaydı oluşturabilen daha profesyonel bir veri toplama düzeyine taşındı.

Bu raporda önce yeni kutunun neden önemli olduğu, ardından TSL2591 sensörünün bağlantısı ve referans ölçümleri anlatılmıştır. Daha sonra gün içinde karşılaşılan port, senkronizasyon, lux hesabı ve Python çalışma hataları; bunların nasıl çözüldüğüyle birlikte verilmiştir. Son bölümde ise web arayüzüne eklenen yeni özellikler ve ölçüme hazır olma durumu değerlendirilmiştir.

Başlık	Bugünkü Sonuç
Mekanik yapı	Yeni 3D baskı kutu üretildi ve küvet/sensör yerleşimi sabitlendi.
Karanlık referansı	TSL2591 ham kanalında ışık kapalı durumda Raw Visible yaklaşık 0.4-0.8 aralığında gözlemlendi.
Blank referansı	Işık açık + boş küvet durumunda Raw Visible yaklaşık 1050-1057 aralığında gözlemlendi.
Sensör tercihi	TSL2591, LM393'e göre daha kararlı ve dijital veri sağlayan ana sensör olarak belirlendi.
Yazılım	Arduino verisi DATA formatına çevrildi ve Python-Flask paneline aktarıldı.
Arayüz	Başlat/durdur, tablo temizleme, grafik seçimi ve tarih-saatli CSV kayıt sistemi eklendi.

2. Günün Çalışma Hedefi ve Başlangıç Durumu

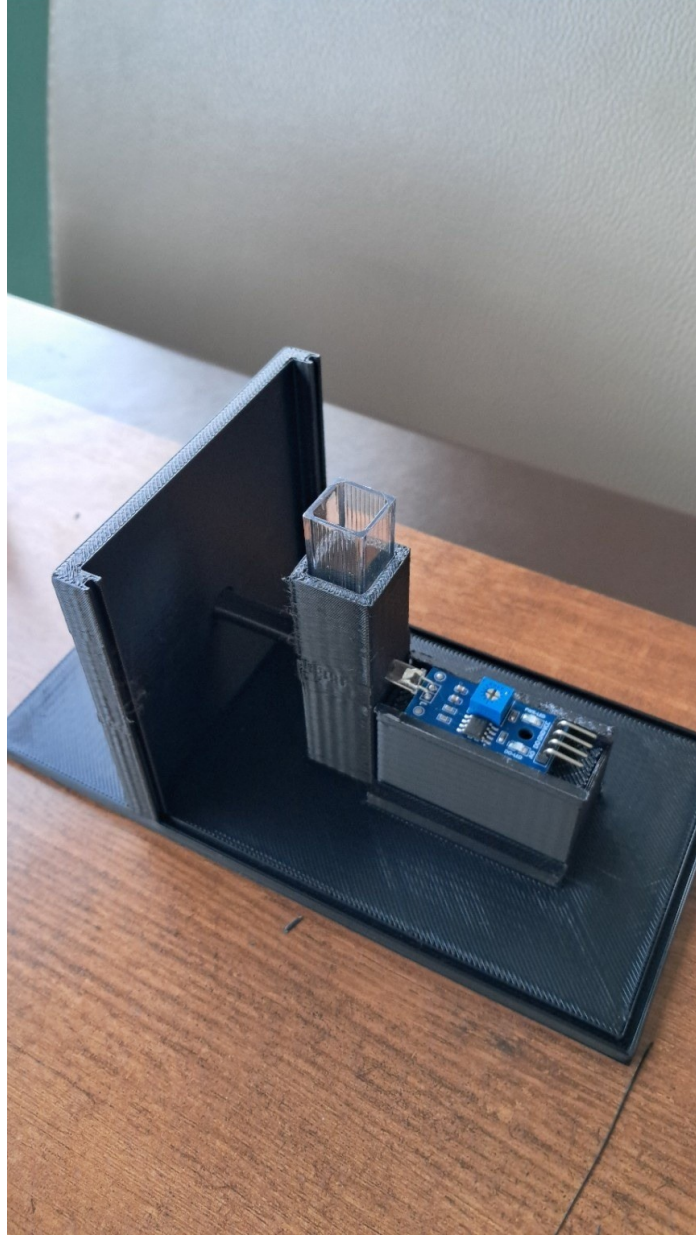
Çalışmaya başlanırken proje daha önce LM393 tabanlı ışık sensörüyle temel spektrofotometre mantığını doğrulamış durumdaydı. Ancak LM393 modülünün analog, daha kaba ve ortam şartlarından daha fazla etkilenen yapısı nedeniyle sistemin ikinci aşamada TSL2591 dijital ışık sensörüne geçirilmesi planlandı.

Yeni kutunun hazır olmasıyla birlikte ölçümlerdeki en önemli belirsizliklerden biri olan mekanik yerleşim problemi azaltıldı. Bu nedenle günün hedefleri şu şekilde belirlendi:

- Yeni 3D baskı kutunun optik kararlılığa katkısını değerlendirmek.
- TSL2591 sensörünün Arduino UNO ile I2C bağlantısını doğrulamak.
- Dark ve blank referans değerlerini yeni kutu üzerinde yeniden belirlemek.
- Lux hesabında oluşan sorunları aşarak ham kanal verisiyle ölçüm yapmak.
- Arduino çıktısını web arayüzünün okuyabileceği düzenli DATA formatına çevirmek.
- Python-Flask tabanlı canlı grafik ve tablo panelini çalıştırmak.
- Verilerin CSV/Excel uyumlu olarak kayıt altına alınmasını sağlamak.

3. Yeni 3D Baskı Kutu ve Mekanik Kararlılık

Yeni kutu, projenin sadece görsel bir parçası değil, doğrudan ölçüm doğruluğunu etkileyen optik ve mekanik bir bileşen olarak değerlendirilmiştir. Spektrofotometre mantığında ışık kaynağı, küvet ve sensörün aynı eksende ve her ölçümde aynı konumda kalması gerekir. Bu nedenle yeni kutu; küvet yuvası, sensör yuvası ve ışık yolunu daha kontrollü hale getirmek için kullanıldı.



Şekil 1. Yeni 3D baskı kutunun genel görünümü: kuvvet yuvası ve TSL2591 sensör bölgesi.



Şekil 2. Küvet yuvası ve ışık yolu detayı. Küvetin her ölçümde aynı konumda durması hedeflenmiştir.

3.1. Yeni kutunun ölçüme katkısı

İyileştirilen nokta	Açıklama	Ölçüme etkisi
Küvet sabitleme	Küvetin her seferinde aynı konumda yerleşmesi sağlandı.	Tekrarlanabilirliği artırır.
Sensör yerleşimi	TSL2591 sensörü sabit bir yuvaya alındı.	Açı ve mesafe kaynaklı dalgalanmayı azaltır.
Işık izolasyonu	Siyah kutu ve kapalı ölçüm düzeni kullanıldı.	Ortam ışığı etkisini düşürür.
Optik eksen	Işık kaynağı-küvet-sensör hattı daha kontrollü hale getirildi.	Blank ve numune kıyasını daha güvenilir yapar.

4. TSL2591 Sensör Entegrasyonu ve Bağlantı Yapısı

TSL2591 sensörü, LM393 modülüne göre daha hassas, dijital ve I2C haberleşmeli bir ışık sensörüdür. Bu nedenle Arduino'nun analog girişindeki dalgalanmalardan daha az etkilenir ve doğrudan ham kanal değerleri okunabilir. Proje için lux değeri yerine sensörün ham görünür kanal değeri kullanılmıştır; çünkü spektrofotometre mantığında önemli olan mutlak aydınlık değil, blank ve numune arasındaki oran değişimidir.

TSL2591 pini	Arduino UNO pini	Açıklama
VIN / VCC	5V	Sensör beslemesi
GND	GND	Ortak toprak
SDA	A4	I2C veri hattı
SCL	A5	I2C saat hattı

Veri Akış Mimarisi

Sensör verisi Arduino üzerinden bilgisayara aktarılır; Python sunucusu verileri web panelde gösterir ve kayıt altına alır.



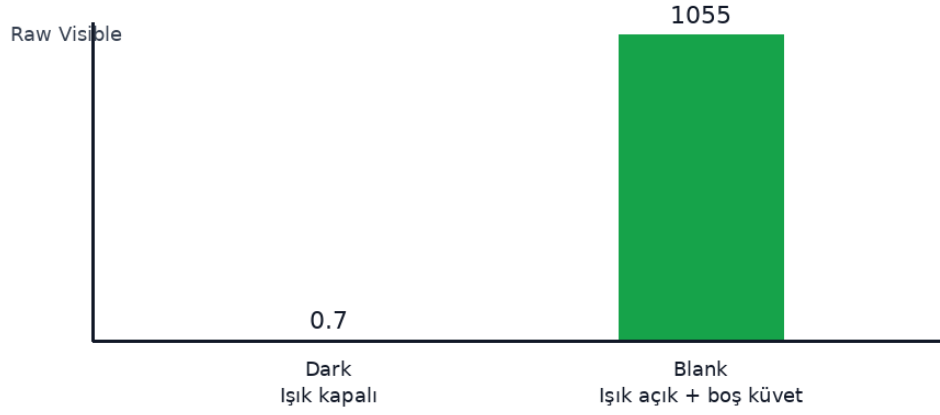
Şekil 3. Sensörden web arayüzüne kadar kullanılan veri akış mimarisi.

5. Kalibrasyon Ölçümleri: Dark ve Blank Referansları

TSL2591 ile yapılan ilk doğrulamada iki temel referans ölçümü alınmıştır. Dark referansı ışık kapalı ve kutu kapalı durumda alınır. Blank referansı ise ışık açık, boş küvet takılı ve kutu kapalı durumda alınır. Bu iki değer absorbans ve geçirgenlik hesabının temelini oluşturur.

Referans	Koşul	Gözlenen değer	Koda yazılan değer
Dark	Işık kapalı + kutu kapalı	Raw Visible yaklaşık 0.4-0.8	darkRaw = 0.7
Blank	Işık açık + boş küvet + kutu kapalı	Raw Visible yaklaşık 1050-1057	blankRaw = 1055.0

TSL2591 Referans Ayrımı: Dark ve Blank



Yorum: Yeni kutu ile karanlık ve boş küvet referansları çok net ayrılmıştır.

Şekil 4. TSL2591 ham görünür kanalında dark ve blank referanslarının ayrımı.

```

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM6')

Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 1 | Visible: 0
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 0 | IR: 0 | Visible: 0
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 1 | Visible: 0
-----
Full: 1 | IR: 1 | Visible: 0
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1
-----
Full: 1 | IR: 0 | Visible: 1

```

Şekil 5. Işık kapalı durumda TSL2591 ham kanal çıktısı: Visible değeri 0-1 seviyesinde kalmıştır.

```

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM6')

-----
Raw Visible Value: 1007.20
Transmittance (%): 95.92
Absorbance: 0.0113
Average Absorbance: 0.0181
-----
Raw Visible Value: 1031.50
Transmittance (%): 98.24
Absorbance: 0.0058
Average Absorbance: 0.0077
-----
Raw Visible Value: 1039.90
Transmittance (%): 99.04
Absorbance: 0.0029
Average Absorbance: 0.0042
-----
Raw Visible Value: 1045.40
Transmittance (%): 99.56
Absorbance: 0.0012
Average Absorbance: 0.0019
-----
Raw Visible Value: 1048.50
Transmittance (%): 99.86
Absorbance: 0.0008
Average Absorbance: 0.0006
-----
Raw Visible Value: 1049.80
Transmittance (%): 99.96
Absorbance: 0.0004
Average Absorbance: 0.0002
-----
Raw Visible Value: 1052.30
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000
-----
Raw Visible Value: 1055.30
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000
-----
Raw Visible Value: 1057.10
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

```

Şekil 6. Işık açık + boş küvet durumunda Raw Visible değeri 1050 civarına oturmuştur.

5.1. Hesaplama mantığı

TSL2591 normal mantıkla çalışır: sensöre daha fazla ışık ulaştıkça ham değer artar. Bu nedenle LM393 kodundaki ters mantık yerine aşağıdaki hesaplama tercih edilmiştir:

Büyüklik	Formül	Açıklama
I_blank	blankRaw - darkRaw	Boş küvette sensöre ulaşan net ışık
I_sample	rawValue - darkRaw	Numune varken sensöre ulaşan net ışık
Transmittance	I_sample / I_blank	Numuneden geçen ışık oranı
Absorbance	-log10(Transmittance)	Işığın numune tarafından tutulma ölçüsü

6. Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Süreci

Gün içinde birden fazla hata ile karşılaşıldı. Bu hataların önemli kısmı sensör kodundan değil; port kullanımı, yükleme senkronizasyonu, Python kurulumu ve TSL2591'in lux hesaplama davranışından kaynaklandı. Her hata sistematik olarak ayrıştırıldı ve çözüldü.

Hata / belirti	Muhtemel neden	Uygulanan çözüm	Sonuç
Light/Lux Value: -1.00	TSL2591 lux hesabının geçersiz kalması veya doygunluk/hesaplama	Lux değeri yerine Full, IR ve Visible ham kanal değerleri okundu.	Visible değeri güvenilir raw değer olarak kullanılmaya başlandı.

	sınırı		
Blank ölçümde Raw 0.00 görünmesi	Lux tabanlı okuma veya yanlış referans mantığı	Ham Visible kanalına geçildi ve blank yeniden ölçüldü.	Blank değeri 1050 civarında stabil hale geldi.
cannot set com-state / PermissionError	COM6 portunun Serial Monitor, Python veya başka işlem tarafından tutulması	Serial Monitor kapatıldı, Python durduruldu, USB çıkar-tak yapıldı.	Web panel COM6 üzerinden veri alabildi.
protocol expects sync byte / programmer is out of sync	Arduino yükleme sırasında port çakışması veya bağlantı sorunu	Sensörler geçici söküldü, boş kod denendi, port ve kart seçimi kontrol edildi.	Arduino'ya kod yeniden yüklenebildi.
pip / python komutu tanınmadı	Windows'ta Python komutunun 'py' olarak çalışması	py -m pip install pyserial ve py app.py kullanıldı.	Python kütüphaneleri kuruldu ve web uygulaması çalıştı.

```
TSL2591 bulundu.
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
Light/Lux Value: -1.00
```

Şekil 7. Lux okumasında -1.00 değerinin görülmesi; bu nedenle ham kanal okumasına geçilmiştir.

7. Arduino Kodunun Web Panel İçin Düzenlenmesi

Web panelin veri okuyabilmesi için Arduino çıktısı insan odaklı açıklamalı metinlerden makine tarafından kolay ayrıştırılabilir bir DATA formatına dönüştürüldü. Bu sayede Python uygulaması her satırı virgülle ayırarak Raw Visible, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance değerlerini tabloya ekleyebilmektedir.

Arduino veri formatı

DATA,RawVisible,Transmittance,Absorbance,AverageAbsorbance

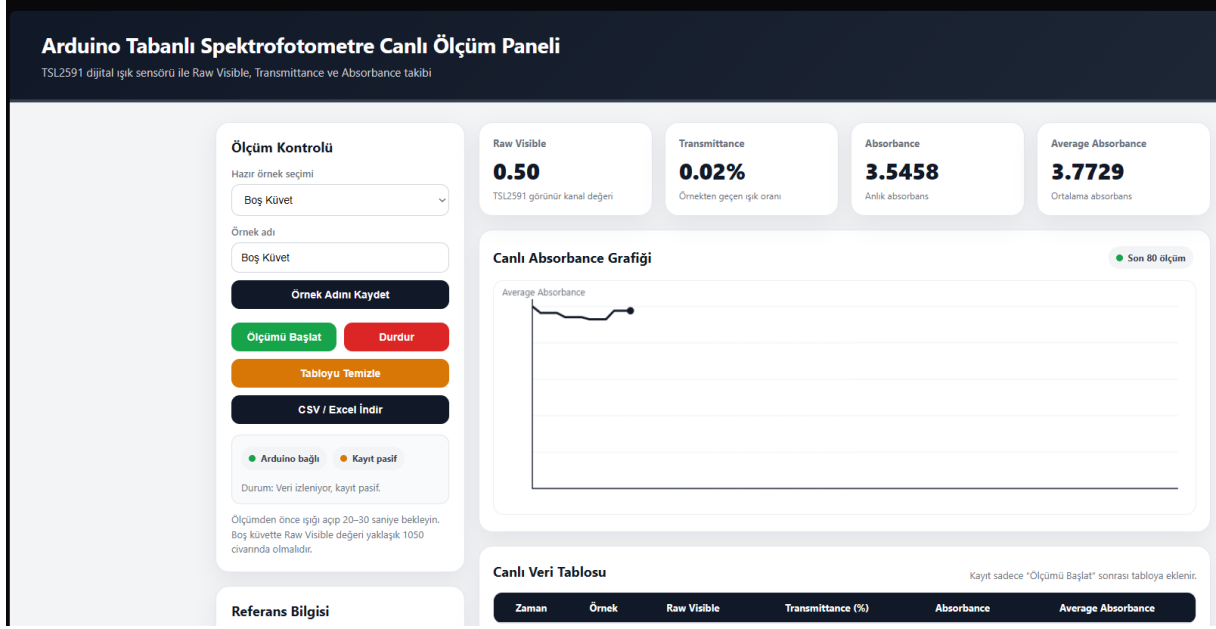
Örnek: DATA,1052.30,99.74,0.0011,0.0013

7.1. Kod tarafında yapılan temel düzenlemeler

- TSL2591 için gain LOW ve integration time 100 ms olarak ayarlandı.
- Lux hesabı yerine getFullLuminosity() ile Full ve IR kanalları okunup Visible = Full - IR olarak hesaplandı.
- darkRaw = 0.7 ve blankRaw = 1055.0 referans değerleri kullanıldı.
- 10 ölçümlük ortalama alınarak seri porta daha kararlı veri gönderildi.
- Serial output DATA formatına dönüştürüldü.

8. Python-Flask Web Paneli ve Canlı Veri Sistemi

Arduino'nun seri port üzerinden gönderdiği DATA satırları Python-Flask uygulaması tarafından okunmuştur. Web panelde anlık değer kartları, canlı grafik, veri tablosu, örnek adı girişi ve CSV/Excel indirme özelliği oluşturulmuştur.

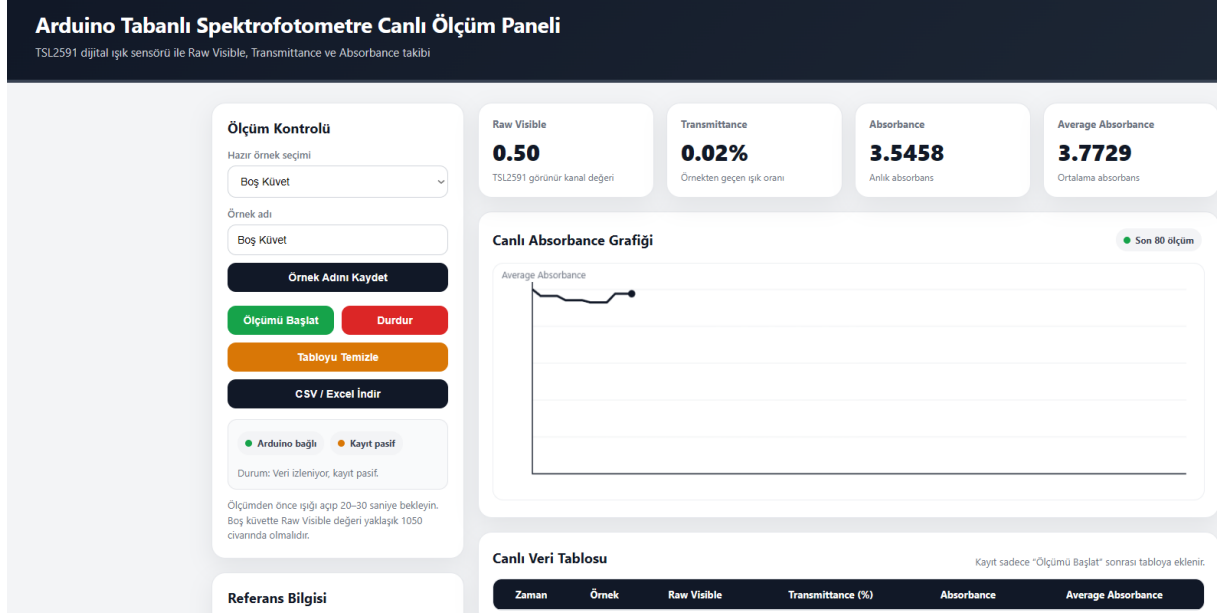


Şekil 8. Web panelin ilk çalışan sürümü: canlı kartlar, grafik ve veri tablosu alanı.

Panel bileşeni	Görevi
Raw Visible kartı	TSL2591 görünür kanal ham değerini gösterir.
Transmittance kartı	Blank referansına göre ışık geçirgenliğini yüzde olarak gösterir.
Absorbance kartı	Anlık absorbans değerini gösterir.
Average Absorbance kartı	Ortalama absorbans değerini gösterir.
Canlı grafik	Seçilen ölçüm değerini zaman içinde izler.
Veri tablosu	Ölçüm başlatıldıktan sonra gelen satırları kaydeder.
CSV/Excel indir	Ölçüm verilerini Excel'de açılacak CSV dosyası olarak indirir.

9. Arayüz İyileştirmeleri ve CSV/Excel Kayıt Sistemi

Temel web panel çalıştıktan sonra arayüz daha profesyonel ve ölçüm akışına uygun hale getirildi. İlk panelde sadece veri görüntüleme varken, son sürümde ölçümü başlatma, durdurma, tabloyu temizleme, örnek seçme, grafik tipini değiştirme ve tarih-saatli CSV dosyası üretme özellikleri eklendi.



Şekil 9. Modernleştirilen web panel: ölçüm kontrolü, kayıt durumu, grafik ve tablo bölümleri.

Yeni özellik	Açıklama	Katkı
Ölçümü Başlat / Durdur	Veri görüntüleme ile kayıt alma birbirinden ayrıldı.	Gereksiz veriler tabloya yazılmaz.
Örnek seçme menüsü	Boş küvet, su ve vişne suyu seyreltmeleri hazır seçenek olarak eklendi.	Kullanım hızlanır ve adlandırma hatası azalır.
Grafik seçimi	Raw Visible, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance seçilebilir hale geldi.	Farklı analizler aynı panelde yapılabilir.
Tarih-saatli CSV dosyası	Her çalışma için ayrı dosya adı otomatik oluşturuldu.	Eski ölçüm dosyalarının üzerine yazma riski azalır.
Bağlantı göstergesi	Arduino bağlı / kayıt aktif-pasif durumu görsel olarak gösterildi.	Kullanıcı hataları azalır.

10. Mevcut Durum, Doğruluk Değerlendirmesi ve Sonraki Adımlar

Bugünkü çalışmalar sonunda sistem ölçüm almaya hazır hale gelmiştir. Ancak gerçek vişne suyu ve seyreltme ölçümlerine geçmeden önce her ölçüm serisinde boş küvet blank kontrolünün yapılması gerekmektedir. Işık açıldıktan sonra 20-30 saniye beklemek, sensör ve ışık kaynağının kararlı hale gelmesi açısından önemlidir.

Kontrol noktası	Mevcut durum	Yorum
Kutu karanlık izolasyonu	Başarılı	Işık kapalı durumda Raw Visible 0.4-0.8 aralığında kaldı.
Blank kararlılığı	Başarılı	Işık açık + boş küvette 1050-1057 aralığına ulaşıldı.
TSL2591 bağlantısı	Çalışıyor	I2C üzerinden veri okunuyor.
Arduino seri veri formatı	Çalışıyor	DATA formatı web panel tarafından okunabilir durumda.
Web panel	Çalışıyor	Canlı kartlar, grafik ve tablo aktif.
CSV/Excel kayıt	Çalışıyor	Tarih-saatli dosya üretimi eklendi.

Sonuç

Proje bugün önemli bir eşik atlamıştır. Sistem artık yalnızca sensör okuyan bir devre değil; mekanik olarak sabitlenmiş, dijital sensörle kalibre edilmiş ve web tabanlı veri toplama arayüzüne sahip bir spektrofotometre prototipi haline gelmiştir.

10.1. Gerçek ölçümler öncesi önerilen protokol

1. Işığın aç ve 20-30 saniye bekle.
2. Boş küvet ile Raw Visible değerinin yaklaşık 1050 civarında olduğunu kontrol et.
3. Örnek adını web panelden seç veya yaz.
4. Ölçümü Başlat butonuna bas ve 5-10 veri satırı oluşmasını bekle.
5. Ölçümü Durdur ve sonraki örneğe geç.
6. Tüm örnekler tamamlandığında CSV/Excel dosyasını indir.
7. Her örnekte küveti aynı yönde yerleştir, dış yüzeyini sil ve kabarcık kalmamasına dikkat et.

Ek A - Bugün Kullanılan Ana Teknik Değerler

Parametre	Değer	Açıklama
Sensör	TSL2591	Dijital ışık sensörü
Haberleşme	I2C	Arduino UNO A4/A5 pinleri
darkRaw	0.7	Işık kapalı ve kutu kapalı referansı
blankRaw	1055.0	Işık açık ve boş küvet referansı
sampleCount	10	Ortalama için kullanılan ölçüm sayısı
Serial baud	9600	Arduino-Python haberleşmesi
COM port	COM6	Bugünkü bilgisayar bağlantısında kullanılan port
Web adresi	http://127.0.0.1:5000	Yerel ölçüm paneli

Ek B - Bugünkü Gelişim Kronolojisi

Adım	Açıklama
1	Yeni 3D baskı kutu hazırlandı ve sensör/küvet yerleşimi kontrol edildi.
2	LM393 sonrasındaki sistem TSL2591 sensörüne geçirildi.
3	TSL2591 I2C bağlantısı Arduino UNO üzerinde test edildi.
4	Lux çıktısındaki -1.00 problemi görüldü ve lux yerine ham kanal okumasına geçildi.
5	Dark ve blank değerleri yeni kutuda yeniden belirlendi.
6	Arduino kodu web panel için DATA formatında çıktı verecek şekilde düzenlendi.
7	Python kurulumu ve py/pip komutları çözüldü.
8	COM6 port çakışmaları giderildi; Serial Monitor ve Python kullanım sırası netleştirildi.
9	Flask web paneli çalıştırıldı ve canlı veri alındı.
10	Arayüz modernleştirildi; grafik seçimi ve tarih-saatli CSV kaydı eklendi.

Ek C - Raporlarda Kullanılabilecek Kısa Açıklama

Yeni 3D baskı kutu sonrasında sistemin optik kararlılığı artırılmış; TSL2591 dijital ışık sensörü ile karanlık ve boş küvet referansları belirgin biçimde ayrılmıştır. Arduino verileri DATA formatında seri port üzerinden Python-Flask arayüzüne aktarılmış; canlı grafik, veri tablosu ve CSV/Excel kayıt sistemi oluşturulmuştur. Böylece prototip, manuel seri monitör takibinden çıkarılarak ölçüm verilerini daha düzenli kaydeden ve raporlamaya uygun hale getiren bir yapıya taşınmıştır.

Rapor sonu